

§2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

Nội dung

- 1 Định nghĩa và tính chất
- 2 Cách tính tích phân đường loại 2
- 3 Công thức Green
- 4 Định lý bốn mệnh đề tương đương

1. Định nghĩa và tính chất

Cho các hàm số $P(x, y), Q(x, y)$ xác định trên cung $\widehat{AB}$. Chia tùy ý $\widehat{AB}$ thành n cung nhỏ bởi các điểm chia: $A \equiv A_0, A_1, A_2, \dots, A_n \equiv B$.

Gọi tọa độ của $\overrightarrow{A_{i-1}A_i} = (\Delta x_i, \Delta y_i)$ ($i = \overline{1, n}$). Trên mỗi cung $A_{i-1}A_i$, lấy tùy ý một điểm $M_i(x_i, y_i)$ và lập tổng

$$I_n = \sum_{i=1}^n [P(x_i, y_i) \cdot \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \cdot \Delta y_i].$$

Cho $n \rightarrow +\infty$ sao cho $\max \Delta x_i \rightarrow 0, \max \Delta y_i \rightarrow 0$. Khi đó, nếu I_n dần tới một giới hạn xác định I không phụ thuộc vào cách chia $\widehat{AB}$ và cách chọn các điểm $M_i(x_i, y_i)$ thì giới hạn đó được gọi là tích phân đường loại 2 của các hàm $P(x, y), Q(x, y)$ dọc theo cung $\widehat{AB}$, ký hiệu là

$$I = \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

$$\bullet \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = - \int_{\widehat{BA}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

$$\bullet \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = - \int_{\widehat{BA}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

- Tích phân đường loại 2 có các tính chất tương tự như tích phân xác định.

1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

- $\int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = - \int_{\widehat{BA}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$
- Tích phân đường loại 2 có các tính chất tương tự như tích phân xác định.
- Nếu cung $\widehat{AB}$ trơn hoặc trơn từng khúc và các hàm $P(x, y), Q(x, y)$ liên tục trên cung đó thì tồn tại tích phân $\int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

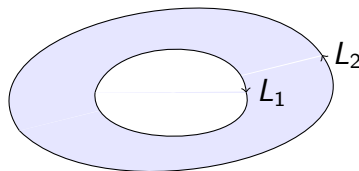
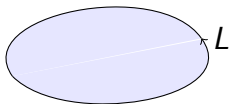
1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

- $\int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = - \int_{\widehat{BA}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$
- Tích phân đường loại 2 có các tính chất tương tự như tích phân xác định.
- Nếu cung $\widehat{AB}$ trơn hoặc trơn từng khúc và các hàm $P(x, y)$, $Q(x, y)$ liên tục trên cung đó thì tồn tại tích phân $\int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.
- Công sinh ra do lực $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ để chất điểm dịch chuyển từ A đến B theo cung $\widehat{AB}$ là $W = \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

1. Định nghĩa và tính chất

- Nếu L là đường cong kín thì quy ước hướng dương của L là hướng sao cho khi ta đi trên L dọc theo hướng đó thì miền giới hạn bởi L luôn nằm về phía bên trái. Hướng ngược với hướng dương gọi là hướng âm.



$$L = L_1 \cup L_2$$

Hình 1. Hướng dương của L .

Ký hiệu tích phân lấy theo hướng dương của đường cong kín L là

$$I = \oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

1. Định nghĩa và tính chất

- Tích phân đường loại 2 của các hàm $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ dọc theo cung $\widehat{AB}$ trong không gian được ký hiệu là

$$\int_{\widehat{AB}} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

1. Cung $\widehat{AB}$ có phương trình $y = y(x)$

$$dy = y'(x)dx \Rightarrow \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = \int_{x_A}^{x_B} [P(x, y(x)) + Q(x, y(x)) \cdot y'(x)] dx$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

1. Cung $\widehat{AB}$ có phương trình $y = y(x)$

$$dy = y'(x)dx \Rightarrow \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = \int_{x_A}^{x_B} [P(x, y(x)) + Q(x, y(x)).y'(x)] dx$$

2. Cung $\widehat{AB}$ có phương trình $x = x(y)$

$$dx = x'(y)dy \Rightarrow \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = \int_{y_A}^{y_B} [P(x(y), y).x'(y) + Q(x(y), y)] dy$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

3. Cung $\widehat{AB}$ có phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

$$\begin{cases} dx = x'(t)dt \\ dy = y'(t)dt \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t)) \cdot y'(t)] dt$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

4. Cung $\widehat{AB} \subset \mathbb{R}^3$ có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dx = x'(t)dt \\ dy = y'(t)dt \\ dz = z'(t)dt \end{cases}$$

$$I = \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$I = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t), z(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) \cdot y'(t) + R(x(t), y(t), z(t)) \cdot z'(t)] dt$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_L xydx + (y + x^2)dy, \quad L \text{ là cung parabol } y = 1 - x^2 \text{ đi từ } A(0, 1) \text{ đến } B(-1, 0).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_L xydx + (y + x^2)dy, \quad L \text{ là cung parabol } y = 1 - x^2 \text{ đi từ } A(0, 1) \text{ đến } B(-1, 0).$$

$$y = 1 - x^2 \Rightarrow dy = -2xdx$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_L xydx + (y + x^2)dy, \quad L \text{ là cung parabol } y = 1 - x^2 \text{ đi từ } A(0, 1) \text{ đến } B(-1, 0).$$

$$y = 1 - x^2 \Rightarrow dy = -2xdx$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{-1} [x(1 - x^2) + (1 - x^2 + x^2)(-2x)] dx = \int_0^{-1} (-x^3 - x) dx \\ &= \left(-\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{-1} = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

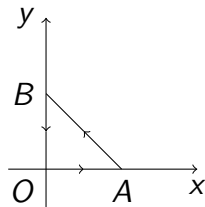
Ví dụ 2. Tính tích phân

$$I = \oint_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy, \quad L \text{ là biên của tam giác } OAB \text{ với}$$
$$O(0,0), A(1,0), B(0,1).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 2. Tính tích phân

$I = \oint_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$, L là biên của tam giác OAB với
 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$.



$$L = OA \cup AB \cup BO \Rightarrow I = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}$$

- Tính $I_1 = \int_{OA} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$

Phương trình OA : $y = 0 \Rightarrow dy = 0$.

$$I_1 = \int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

- Tính $I_2 = \int_{AB} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$. Phương trình AB : $y = 1 - x \Rightarrow dy = -dx$.

$$I_2 = \int_1^0 \{ [x^2 + (1-x)^2] - [x^2 - (1-x)^2] \} dx = \int_1^0 2(1-x)^2 dx = -\frac{2}{3}.$$

- Tính $I_3 = \int_{BO} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$. Phương trình BO : $x = 0 \Rightarrow dx = 0$.

$$I_3 = \int_1^0 -y^2 dy = -\frac{y^3}{3} \Big|_1^0 = \frac{1}{3}.$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \int_L (xy - 1)dx + x^2ydy, \quad L: \begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad \text{đi từ } A(1, 0) \text{ đến } B(0, 2).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \int_L (xy - 1)dx + x^2ydy, \quad L: \begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad \text{đi từ } A(1, 0) \text{ đến } B(0, 2).$$

Ta có $\begin{cases} dx = -\sin t \, dt \\ dy = 2 \cos t \, dt \end{cases} \quad t_A = 0, \quad t_B = \frac{\pi}{2}$

$$I = \int_0^{\pi/2} [(2 \sin t \cos t - 1)(-\sin t) + \cos^2 t \cdot 2 \sin t \cdot 2 \cos t] \, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} (\sin t - 2 \sin^2 t \cos t + 4 \sin t \cos^3 t) \, dt = \left(-\cos t - \frac{2}{3} \sin^3 t - \cos^4 t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{4}{3}.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

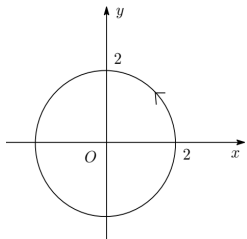
Ví dụ 4. Tính tích phân

$$I = \oint_L (1 - x^2)ydx + x(1 + y^2)dy, \quad L : x^2 + y^2 = 4.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 4. Tính tích phân

$$I = \oint_L (1 - x^2)ydx + x(1 + y^2)dy, \quad L: x^2 + y^2 = 4.$$



Phương trình tham số của L :
$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t \, dt \\ dy = 2 \cos t \, dt \end{cases}$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} [(1 - 4 \cos^2 t) \cdot 2 \sin t \cdot (-2 \sin t) + 2 \cos t (1 + 4 \sin^2 t) \cdot 2 \cos t] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (4 \cos 2t + 8 \sin^2 2t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} [4 \cos 2t + 4(1 - \cos 4t)] dt = 8\pi. \end{aligned}$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \int_L (x + y + z)dx - xdy + xydz, \quad L \text{ đoạn thẳng đi từ } A(1, 2, 3) \text{ đến } B(2, 4, 5).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \int_L (x + y + z)dx - xdy + xydz, \quad L \text{ đoạn thẳng đi từ } A(1, 2, 3) \text{ đến } B(2, 4, 5).$$

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 2)$. Phương trình tham số của L :
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 2dt \\ dz = 2dt \end{cases} \quad t_A = 0, \quad t_B = 1.$$

$$I = \int_0^1 [(6 + 5t) - (1 + t)2 + (1 + t)(2 + 2t)2] dt = \int_0^1 (4t^2 + 11t + 8) dt = \frac{89}{6}.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 6.

Tính công sinh bởi lực $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$ sinh ra dọc theo đường elip (E): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ theo hướng dương của nó.

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 6.

Tính công sinh bởi lực $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$ sinh ra dọc theo đường elip (E): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ theo hướng dương của nó.

Công sinh ra bởi lực $\vec{F}$ dọc theo hướng dương của elip (E) là

$$A = \oint_E -ydx + xdy.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 2

Ví dụ 6.

Tính công sinh bởi lực $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$ sinh ra dọc theo đường elip (E): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ theo hướng dương của nó.

Công sinh ra bởi lực $\vec{F}$ dọc theo hướng dương của elip (E) là

$$A = \oint_E -ydx + xdy.$$

PTTS của (E): $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$ Ta có: $\begin{cases} dx = -a \sin t \, dt \\ dy = b \cos t \, dt \end{cases}$

$$A = \int_0^{2\pi} (b \sin t \cdot a \sin t + a \cos t \cdot b \cos t) \, dt = ab \int_0^{2\pi} dt = 2\pi ab.$$

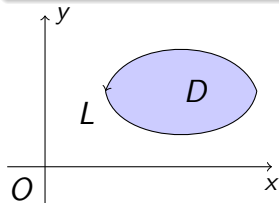
3. Công thức Green

Nếu L là đường cong kín, ta thường sử dụng công thức sau:

Công thức Green

Giả sử P, Q cùng các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trong miền liên thông, bị chặn D có biên L gồm một hay nhiều đường cong kín trơn từng khúc. Khi đó

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$$



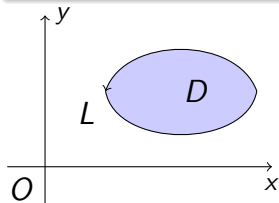
3. Công thức Green

Nếu L là đường cong kín, ta thường sử dụng công thức sau:

Công thức Green

Giả sử P, Q cùng các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trong miền liên thông, bị chặn D có biên L gồm một hay nhiều đường cong kín trơn từng khúc. Khi đó

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$$



Diện tích của miền D có thể tính bởi một trong các công thức

$$S = \oint_L xdy = \oint_L -ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx.$$

3. Công thức Green

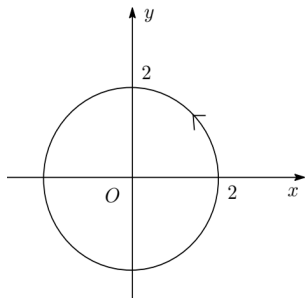
Ví dụ 7. Tính tích phân

$$I = \oint_L (1 - x^2)ydx + x(1 + y^2)dy, \quad L: x^2 + y^2 = 4.$$

3. Công thức Green

Ví dụ 7. Tính tích phân

$$I = \oint_L (1 - x^2)ydx + x(1 + y^2)dy, \quad L: x^2 + y^2 = 4.$$



$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x, y) = (1 - x^2)y \\ Q(x, y) = x(1 + y^2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = 1 - x^2 \\ Q'_x = 1 + y^2 \end{cases}$$

Áp dụng công thức Green ta có

$$I = \iint_D (y^2 + x^2) dx dy, \quad D: x^2 + y^2 \leq 4.$$

3. Công thức Green

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$

$0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^2 \cdot r \, dr = 2\pi \cdot \left. \frac{r^4}{4} \right|_0^2 = 8\pi.$$

3. Công thức Green

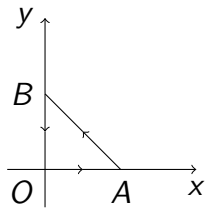
Ví dụ 8. Tính tích phân

$$I = \oint_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy, \quad L \text{ là biên của tam giác } OAB \text{ với}$$
$$O(0,0), \quad A(1,0), \quad B(0,1).$$

3. Công thức Green

Ví dụ 8. Tính tích phân

$I = \oint_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$, L là biên của tam giác OAB với $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$.



$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x,y) = x^2 + y^2 \\ Q(x,y) = x^2 - y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = 2y \\ Q'_x = 2x \end{cases}$$

Áp dụng công thức Green ta có

$$I = \iint_D (2x - 2y) dx dy = 2 \iint_D (x - y) dx dy.$$

3. Công thức Green

Phương trình OA : $y = 0$

Phương trình AB : $y = 1 - x$

$$D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x - y) dy = 2 \int_0^1 \left(xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{1-x} dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{2} \right) dx = 2 \left(-\frac{x^3}{2} + x^2 - \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = 0. \end{aligned}$$

3. Công thức Green

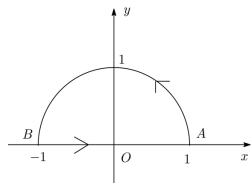
Ví dụ 9. Tính tích phân

$$I = \int_C (ye^{xy} - x^2y + 3x) dx + (xe^{xy} + xy^2 + 2y) dy, \quad C : x^2 + y^2 = 1, \quad y \geq 0, \quad \text{đi từ } A(1, 0) \text{ đến } B(-1, 0).$$

3. Công thức Green

Ví dụ 9. Tính tích phân

$$I = \int_C (ye^{xy} - x^2y + 3x) dx + (xe^{xy} + xy^2 + 2y) dy, \quad C : x^2 + y^2 = 1, \quad y \geq 0, \quad \text{đi từ } A(1, 0) \text{ đến } B(-1, 0).$$



Xét đường cong $L = C \cup BA$. L là đường cong kín.

$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x, y) = ye^{xy} - x^2y + 3x \\ Q(x, y) = xe^{xy} + xy^2 + 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = e^{xy} + xye^{xy} - x^2 \\ Q'_x = e^{xy} + xye^{xy} + y^2 \end{cases}$$

Áp dụng công thức Green ta có

$$I_1 = \oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (y^2 + x^2) dxdy, \quad D : x^2 + y^2 \leq 1, \quad y \geq 0.$$

3. Công thức Green

Chuyển sang tọa độ cực $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 1$

$$I_1 = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \pi \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

3. Công thức Green

Chuyển sang tọa độ cực $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 1$

$$I_1 = \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \pi \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Xét $I_2 = \int_{BA} (ye^{xy} - x^2y + 3x) dx + (xe^{xy} + xy^2 + 2y) dy$

Phương trình đoạn thẳng BA: $y = 0 \Rightarrow dy = 0$

$$I_2 = \int_{-1}^1 3x dx = 0.$$

Vậy $I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{4}.$

3. Công thức Green

Ví dụ 10. Tính tích phân

$$I = \oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

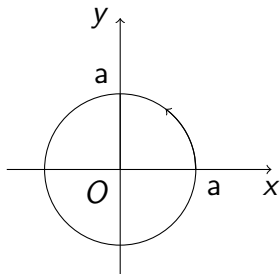
L là đường $x^2 + y^2 = a^2$ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

3. Công thức Green

Ví dụ 10. Tính tích phân

$$I = \oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

L là đường $x^2 + y^2 = a^2$ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.



Vì các hàm $P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ không xác định tại $O(0, 0)$ nên không áp dụng công thức Green. Ta giải theo cách tính trực tiếp.

3. Công thức Green

Phương trình tham số của L :
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dx = -a \sin t \, dt \\ dy = a \cos t \, dt \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{(-a \sin t) \cdot (-a \sin t) + a \cos t \cdot a \cos t}{a^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} dt = 2\pi. \end{aligned}$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Định lý bốn mệnh đề tương đương

Giả sử các hàm $P(x, y)$, $Q(x, y)$ và các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên miền đơn liên $D \subset \mathbb{R}^2$. Khi đó, các mệnh đề sau tương đương:

① $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \forall (x, y) \in D.$

② $\oint_L Pdx + Qdy = 0, \quad L \text{ là đường cong kín bất kỳ nằm trong miền } D.$

③ $\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy$ không phụ thuộc vào đường đi từ A đến B , với mọi đường cong $\widehat{AB}$ nằm trong D .

④ Tồn tại hàm $u(x, y)$ xác định trên D sao cho $du = Pdx + Qdy$.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Hệ quả: Nếu các hàm $P(x, y)$, $Q(x, y)$ và các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên miền đơn liên $D \subset \mathbb{R}^2$ và $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $\forall (x, y) \in D$ thì

$$\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = u(B) - u(A), \quad \widehat{AB} \subset D$$

với $u(x, y)$ xác định bởi công thức

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy + C$$

hoặc

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + C$$

trong đó $(x_0, y_0) \in D$.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Nếu $P'_y = Q'_x$ thì tích phân $I = \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy$ không phụ thuộc vào đường cong đi từ A

đến B . Khi đó, ta có thể tính tích phân trên bằng cách chọn đường cong bất kì đi từ A đến B . Hoặc tìm hàm $u(x, y)$ theo công thức trong hệ quả trên và $I = u(B) - u(A)$.

Chú ý: Thông thường ta chọn đường lấy tích phân là đường thẳng nối A với B , hoặc đường gấp khúc có các cạnh song song với các trục tọa độ.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 11. Tính tích phân

$$I = \int_{\widehat{AB}} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy$$

với $A(1, \pi), B(2, \pi)$, $\widehat{AB}$ không cắt Oy .

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 11. Tính tích phân

$$I = \int_{\widehat{AB}} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy$$

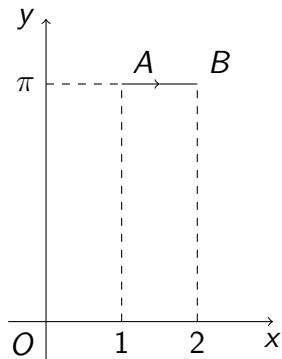
với $A(1, \pi)$, $B(2, \pi)$, $\widehat{AB}$ không cắt Oy .

$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x, y) = 1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \\ Q(x, y) = \sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = -\frac{2y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3} \sin \frac{y}{x} \\ Q'_x = -\frac{2y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3} \sin \frac{y}{x} \end{cases}$$

$\Rightarrow P'_y = Q'_x, \forall x \neq 0 \Rightarrow$ Tích phân đã cho không phụ thuộc vào đường đi từ $A(1, \pi)$ đến $B(2, \pi)$ (đường cong $\widehat{AB}$ không cắt Oy).

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ta chọn đường lấy tích phân là đoạn thẳng AB .



Phương trình AB : $y = \pi \Rightarrow dy = 0$.

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \left(1 - \frac{\pi^2}{x^2} \cos \frac{\pi}{x} \right) dx \\ &= \left(x + \pi \sin \frac{\pi}{x} \right) \Big|_1^2 = \pi + 1. \end{aligned}$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 12. Tính tích phân

$$I = \int_{\overbrace{AB}} e^{xy}(1 + xy)dx + x^2 e^{xy} dy$$

với $A(2, 1), B(4, 3)$.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 12. Tính tích phân

$$I = \int_{\overline{AB}} e^{xy}(1 + xy)dx + x^2 e^{xy} dy$$

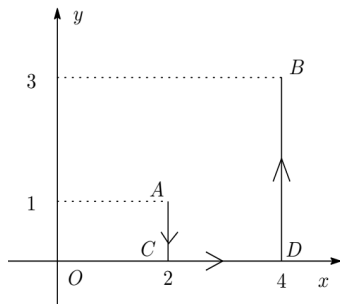
với $A(2, 1), B(4, 3)$.

$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x, y) = e^{xy}(1 + xy) \\ Q(x, y) = x^2 e^{xy} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = xe^{xy}(1 + xy) + xe^{xy} = 2xe^{xy} + x^2 ye^{xy} \\ Q'_x = 2xe^{xy} + x^2 ye^{xy} \end{cases}$$

$\Rightarrow P'_y = Q'_x, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow$ Tích phân đã cho không phụ thuộc vào đường đi từ $A(2, 1)$ đến $B(4, 3)$.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

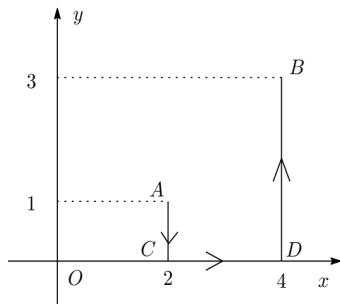
Ta chọn đường lấy tích phân là đường gấp khúc $ACDB$ như hình vẽ.



$$I = \int_{AC} Pdx + Qdy + \int_{CD} Pdx + Qdy + \int_{DB} Pdx + Qdy$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ta chọn đường lấy tích phân là đường gấp khúc $ACDB$ như hình vẽ.



$$I = \int_{AC} Pdx + Qdy + \int_{CD} Pdx + Qdy + \int_{DB} Pdx + Qdy$$

Phương trình AC : $x = 2 \Rightarrow dx = 0$

Phương trình CD : $y = 0 \Rightarrow dy = 0$

Phương trình DB : $x = 4 \Rightarrow dx = 0$

$$I = \int_1^0 4e^{2y} dy + \int_2^4 dx + \int_0^3 16e^{4y} dy = 2e^{2y} \Big|_1^0 + x \Big|_2^4 + 4e^{4y} \Big|_0^3 = 4e^{12} - 2e^2.$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Cách 2: Chọn $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Ta có

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x P(x, 0) dx + \int_0^y Q(x, y) dy + C \\ &= \int_0^x dx + \int_0^y x^2 e^{xy} dy + C \\ &= x \Big|_0^x + x e^{xy} \Big|_0^y + C = x + x e^{xy} - x + C = x e^{xy} + C. \end{aligned}$$

$$I = u(B) - u(A) = u(4, 3) - u(2, 1) = 4e^{12} - 2e^2.$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 13

Tìm hàm $u(x, y)$ thỏa mãn $du(x, y) = (6xy^2 - 3x^2y)dx + (6x^2y - x^3)dy$ và tính $I = \int_{\widehat{AB}} (6xy^2 - 3x^2y)dx + (6x^2y - x^3)dy$, cung $\widehat{AB}$ có phương trình $x = y^2$ và nối $A(1, 1)$ đến $B(4, 2)$.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 13

Tìm hàm $u(x, y)$ thỏa mãn $du(x, y) = (6xy^2 - 3x^2y)dx + (6x^2y - x^3)dy$ và tính $I = \int_{\widehat{AB}} (6xy^2 - 3x^2y)dx + (6x^2y - x^3)dy$, cung $\widehat{AB}$ có phương trình $x = y^2$ và nối $A(1, 1)$ đến $B(4, 2)$.

$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x, y) = 6xy^2 - 3x^2y \\ Q(x, y) = 6x^2y - x^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = 12xy - 3x^2 \\ Q'_x = 12xy - 3x^2 \end{cases} \Rightarrow P'_y = Q'_x, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

$\Rightarrow$ Tồn tại hàm $u(x, y)$ thỏa mãn $du = Pdx + Qdy$.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Chọn $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Khi đó:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x P(x, 0)dx + \int_0^y Q(x, y)dy + C \\ &= \int_0^y (6x^2y - x^3)dy + C \\ &= (3x^2y^2 - x^3y) \Big|_0^y + C = 3x^2y^2 - x^3y + C. \end{aligned}$$

Do $P'_y = Q'_x$ nên tích phân I không phụ thuộc vào đường đi từ $A(1, 1)$ đến $B(4, 2)$ và

$$I = u(B) - u(A) = u(4, 2) - u(1, 1) = 62.$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 14

Tìm m để biểu thức

$$\frac{(x - y)dx + (x + y)dy}{(x^2 + y^2)^m}$$

là vi phân toàn phần của hàm số u nào đó và tìm hàm số đó.

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Ví dụ 14

Tìm m để biểu thức

$$\frac{(x - y)dx + (x + y)dy}{(x^2 + y^2)^m}$$

là vi phân toàn phần của hàm số u nào đó và tìm hàm số đó.

$$\text{Đặt } \begin{cases} P(x, y) = \frac{x - y}{(x^2 + y^2)^m} \\ Q(x, y) = \frac{x + y}{(x^2 + y^2)^m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = \frac{-x^2 + (2m - 1)y^2 - 2mxy}{(x^2 + y^2)^{m+1}} \\ Q'_x = \frac{(1 - 2m)x^2 + y^2 - 2mxy}{(x^2 + y^2)^{m+1}} \end{cases}$$

Điều kiện để $Pdx + Qdy$ là vi phân toàn phần của hàm số u nào đó là

$$P'_y = Q'_x \Leftrightarrow 2m - 1 = 1 \Leftrightarrow m = 1.$$

4. Định lý bốn mệnh đề tương đương

Thay $m = 1$ vào biểu thức $Pdx + Qdy$ và chọn $(x_0, y_0) = (0, 1)$. Khi đó:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x P(x, y)dx + \int_1^y Q(0, y)dy + C \\ &= \int_0^x \frac{x-y}{x^2+y^2}dx + \int_1^y \frac{1}{y}dy + C = \left(\frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) - \arctan \frac{x}{y} \right) \Bigg|_0^x + \ln|y| \Bigg|_1^y + C \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) - \arctan \frac{x}{y} - \ln|y| + \ln|y| + C = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) - \arctan \frac{x}{y} + C. \end{aligned}$$